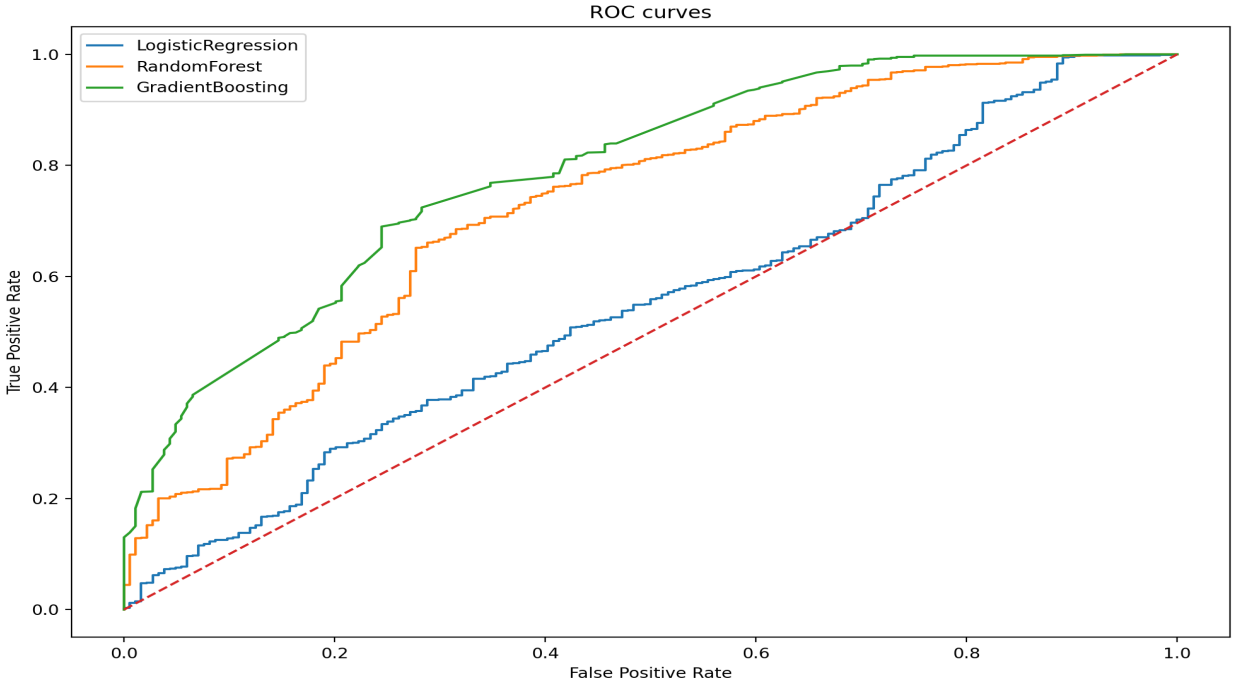
Этап 4. Глубокий анализ модели прогнозирования выкупа

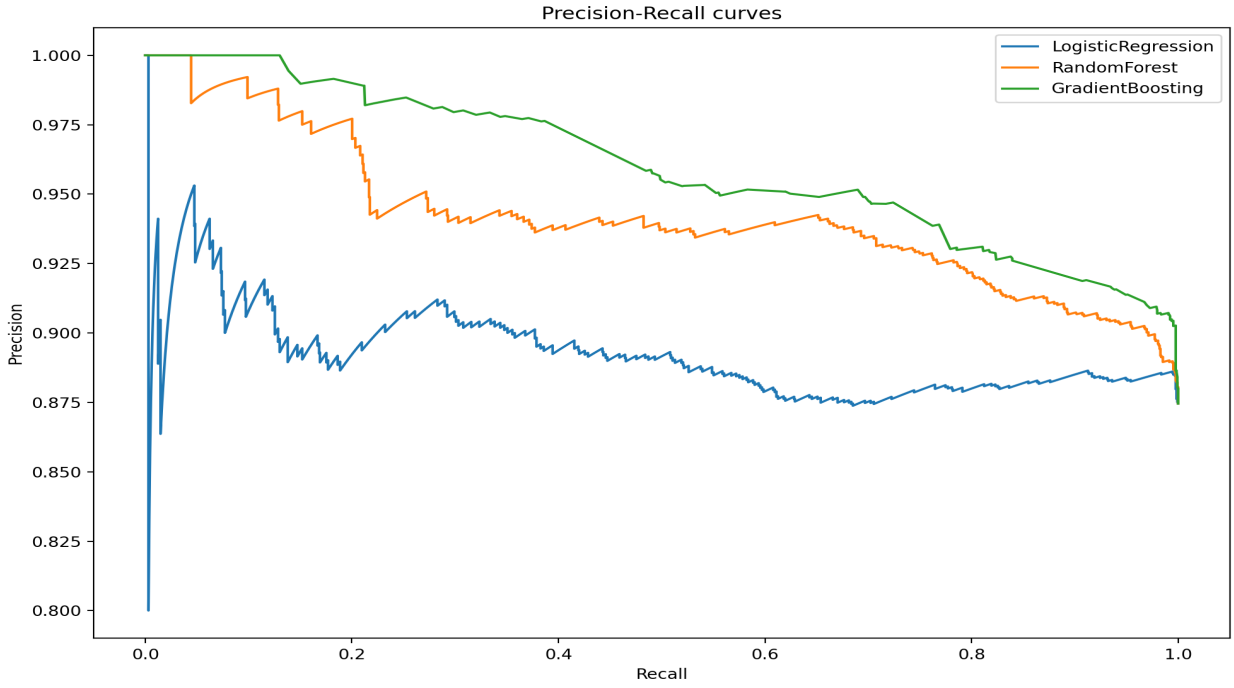
Цель этапа — не просто выбрать модель, а превратить прогноз в управленческий инструмент: понять, где именно модель даёт пользу бизнесу, как выделять рискованные заказы и какие управленческие решения можно принимать на основании вероятности выкупа.

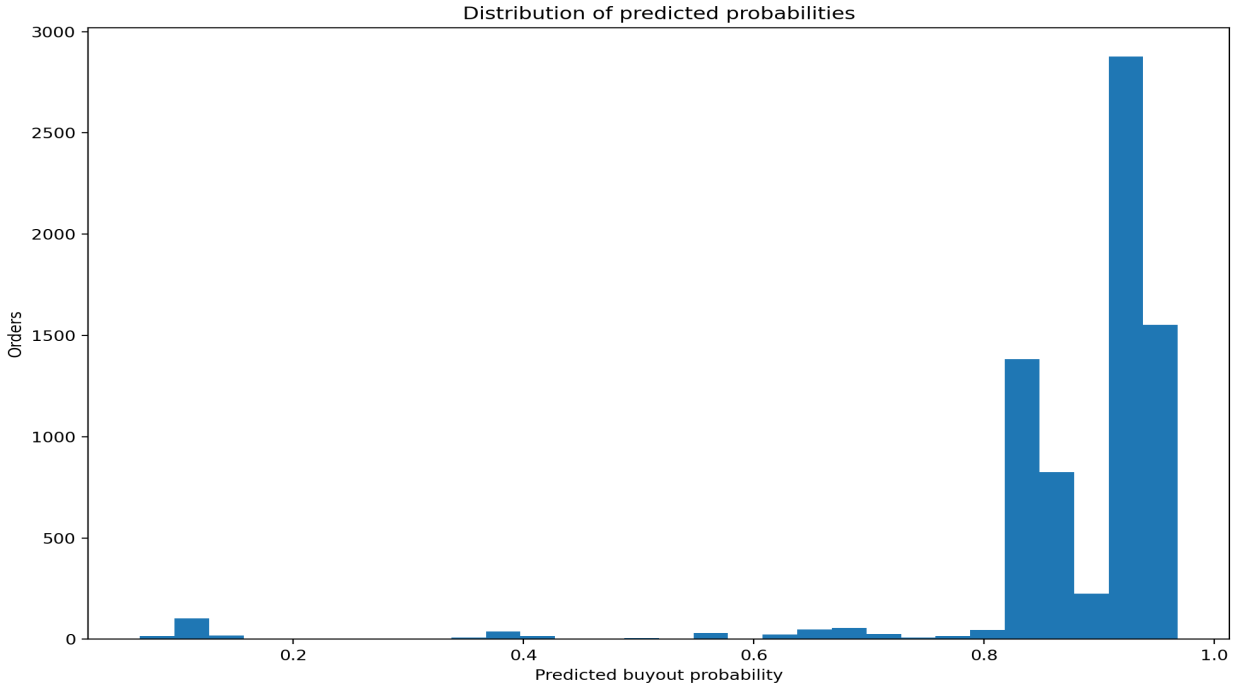
1. Сравнение моделей

По ROC-AUC и PR-AUC лучшей моделью стала Gradient Boosting. Она лучше отделяет выкупленные заказы от невыкупленных, чем Random Forest и существенно лучше логистической регрессии. Логистическая регрессия остаётся полезной как базовая интерпретируемая модель, но для практического прогнозирования в этом кейсе лучше использовать бустинг.

model	roc_auc	pr_auc	accuracy
GradientBoosting	0.791	0.958	0.896
RandomForest	0.727	0.942	0.875
LogisticRegression	0.550	0.893	0.882







2. Что означают графики качества

ROC-кривая показывает способность модели различать два класса при разных порогах. У бустинга кривая проходит выше остальных, значит модель точнее ранжирует заказы по риску. PR-кривая особенно важна в задаче выкупа, потому что класс "выкуп" доминирует. И здесь бустинг тоже лидирует: при одинаковом recall он удерживает более высокий precision. Гистограмма вероятностей показывает, что модель не распределяет все заказы в одну узкую область, а формирует зоны низкого, среднего и высокого риска. Это очень важно для операционных решений.

3. Калибровка вероятностей: насколько прогноз совпадает с фактом

Главный практический вопрос — можно ли доверять вероятности модели. Для этого заказы были разбиты на интервалы по score и для каждого интервала посчитан

реальный выкуп.

score_bin	orders	actual_buyout_rate_pct
0–0.5	215	4.2%
0.5–0.7	173	9.8%
0.7–0.8	54	44.4%
0.8–0.9	2384	85.0%
0.9–0.95	4185	95.9%
0.95–1.0	322	99.7%

Интерпретация очень сильная: в зоне score 0–0.5 реальный выкуп составляет всего 4.2%, а в зоне 0.95–1.0 — уже 99.7%. Это значит, что модель не просто 'что-то угадывает', а действительно выделяет заказы с резко разным поведением. Такой результат уже можно использовать в операционном управлении.

4. Где у модели появляется реальная управленческая ценность

Если взять порог score < 0.7 как зону высокого риска, в неё попадает 388 заказов из 7662. Их фактический выкуп — всего 6.7%. Для оставшейся части заказов выкуп составляет 91.9%. Это означает, что модель уже на этапе оформления может выделить компактную группу заказов, с которой нужно работать иначе: повторное подтверждение, ускоренная передача, дополнительная коммуникация, контроль менеджера и более жёсткая логистика.

5. Глубокий разбор главного фактора: скорость передачи в доставку

На предыдущем этапе скорость передачи в доставку была одним из ключевых факторов. Теперь проверяем не только важность, но и бизнес-эффект.

metric	value
Выкуп при speed <= 3 дней	90.5%
Выкуп при speed > 3 дней	79.6%
Разница, п.п.	10.9
Заказов с speed > 3 дней	773
Потенциально спасаемые заказы	84
Оценка выручки при выравнивании	1 002 640 ₽

Ключевой вывод: заказы которые передаются в доставку позже 3 дней выкупаются на 10.9 п.п. хуже. Таких заказов 773 и только за счёт выравнивания этого сегмента до уровня быстрых заказов можно дополнительно сохранить примерно 84 заказов что даёт оценочный эффект около 1 002 640 ₽.

Если смотреть ещё жёстче — на порог 5 дней, разница становится ещё сильнее: 90.5% против 61.2%. Это показывает, что задержка превращается не просто в фактор риска, а в конкретный источник потерь.

6. Какие сегменты слабее: доставка, регионы, менеджеры

Чтобы превратить прогноз в управленческое решение, мало знать, что фактор важен. Нужно понять, какие именно сегменты дают худший результат.

6.1. Службы доставки (только сегменты с достаточным объёмом)

delivery_service	orders	buyout_rate	median_speed
Почта	1282	84.9%	1.04
СДЭК до Двери	1009	85.5%	1.07
СДЭК до ПВЗ	5344	88.5%	1.07

6.2. Менеджеры (только при объёме >= 100 заказов)

manager_id	orders	buyout_rate	median_speed
MGR_0013	147	68.6%	1.15
MGR_0015	117	70.8%	1.18
MGR_0011	125	75.2%	1.17
MGR_0012	137	77.2%	1.04
MGR_0008	132	79.5%	1.16
MGR_0014	166	80.0%	1.12
MGR_0010	189	85.4%	1.23
MGR_0006	835	86.4%	1.12
MGR_0003	723	87.0%	1.01
MGR_0004	187	87.1%	0.96

6.3. Регионы (только при объёме >= 30 заказов)

region	orders	buyout_rate	median_speed
Екатеринбург	44	81.8%	0.93
Новосибирск	49	83.7%	1.00
Не указан	3637	84.0%	1.18
Казань	34	85.3%	1.04
Самара	33	87.9%	0.87
Москва	433	88.7%	0.97
Пермь	30	90.0%	0.95
Краснодар	34	91.2%	1.03
Санкт-Петербург	114	93.0%	0.92
Челябинск	30	96.7%	0.91

Здесь важно не делать поспешный вывод по любому отдельному значению. Но даже на этом уровне видно, что слабый выкуп концентрируется неравномерно: есть конкретные службы, конкретные менеджеры и отдельные географические сегменты, где риск заметно выше. Это и есть база для управленческого пилота: не менять всё сразу, а начать с самых проблемных сегментов.

7. Связь с когортным анализом: почему были плохие когорты

На этапе 2 были найдены когорты с заметно более низким итоговым выкупом. Теперь можно посмотреть, чем они отличаются структурно.

group	avg_buyout_rate	avg_median_speed	avg_postal_share	avg_cdek_door_share	avg_cdek_pvz_share
bottom30	64.8%	1.51	20.0%	15.8%	64.1%
top30	100.0%	1.48	12.7%	13.0%	73.9%

Сравнение верхних и нижних когорт показывает, что провалы по времени не случайны. Они связаны с изменением состава заказов и, вероятно, с операционным контекстом периода: другая логистика, другой набор каналов или иной режим работы менеджеров. Это значит, что когорты можно использовать не только как красивую визуализацию, но и как сигнал для расследования: что происходило в слабые даты и чем они отличались по структуре.

8. Что делать бизнесу: конкретные управленческие решения

1. Ввести SLA по передаче в доставку и ежедневный мониторинг заказов, выходящих за 3 дня. 2. Встроить score модели в процесс: заказы с вероятностью < 0.7 отправлять в усиленный контроль. 3. Для high-risk заказов делать дополнительное подтверждение, ускорять передачу в доставку и проверять корректность данных по клиенту. 4. Провести отдельный аудит по самым слабым службам доставки и менеджерам с достаточным объёмом заказов. 5. Использовать когортный мониторинг как ранний индикатор: если новая когорта идёт хуже нормы, разбирать причину не в конце месяца, а сразу.

9. Итоговый вывод этапа 4

Этап 4 дал не просто модель с хорошими метриками. Он показал, что вероятность выкупа можно использовать как рабочий управленческий инструмент. Модель хорошо калибрована по зонам риска, выделяет компактный сегмент заказов с крайне низким фактическим выкупом и позволяет перевести аналитический результат в конкретные решения: контроль SLA, приоритизация заказов, адресная работа с менеджерами и логистикой, а также оценка экономического эффекта от улучшения процесса.